

DDTA - Guida integrata per scrittura della documentazione e Base Analysis

Regole, gate, vincoli e protocollo di co-authoring R24

Documentation-Driven Threat Analysis - thesis working appendix

Baseline 9cc17a148726bd0734db51e26ac74e031020f340

Contents

1. Principio di autorità e ciclo documentazione - Base Analysis	3
1.1 Autorità semantica - CLOSED	3
1.2 Co-authoring come processo di qualità - R24-WORKING	3
2. Gate preliminare: autorità delle fonti	3
2.1 Authority gate - CLOSED / REQUIRED	3
2.2 Regola historical/current - CLOSED	4
3. Gerarchia documentale e separazione dei livelli	4
4. Project problem framing	4
5. MacroRequirement - regole di scrittura	4
5.1 Scopo	5
5.2 Semantica richiesta	5
5.3 Invarianti MR	5
5.4 Split / merge test	5
5.5 Gate MR	5
6. Decision - regole di scrittura	6
6.1 Scopo	6
6.2 Core semantico obbligatorio	6
6.3 Regole	6
6.4 Responsibility-boundary gate	6
6.5 Necessity/default Decision	6
6.6 Gate Decision	6
7. FunctionalRequirement - regole di scrittura	7
7.1 Domanda fondamentale	7
7.2 Semantica richiesta	7
7.3 Regole	7
7.4 Cross-MR service composition	7
7.5 Parameter rule	7
7.6 Gate FR	7
8. SpecializedRequirement / SecurityRequirement	8
8.1 Boundary	8
8.2 Regole SecurityRequirement	8
8.3 Gate SR	8
9. Base Analysis - BA1 identity contract	8
9.1 BAReferent	8
9.2 BAProposition	8
9.3 Promotion rule	9
9.4 Split criterion	9
10. Base Analysis - BA2 proposition/relation contract	9
10.1 Shape	9
10.2 Operator registry e role contract	9
10.3 Polarity	10
10.4 Scoped modifiers	10
10.5 Classification	10
10.6 Lexical separation	10

10.7 BA2 extension gate	10
11. Base Analysis - BA3 provenance, review e change	10
11.1 BAOriginAttachment	11
11.2 Origin state	11
11.3 Derivation rule	11
11.4 Review e freshness	11
11.5 Cross-baseline continuity	11
11.6 Change impact	12
12. Base Analysis - BA5 canonical semantics	12
12.1 Operative semantic position	12
12.2 Canonical referent name	12
12.3 No normative synonyms	12
12.4 Extension workflow	12
13. BA4 / projection boundary	12
14. Protocollo R24: analisi breadth-first per livello	13
14.1 Tre passaggi dentro ogni livello	13
15. Gate BA per livello	13
15.1 Gate B0 - authority/provenance	13
15.2 Gate B1 - MR global story	13
15.3 Gate B2 - Decision story	13
15.4 Gate B3 - Functional story	14
15.5 Gate B4 - Specialized/Security constraints	14
15.6 Gate B5 - integrated readability	14
16. Diagnostica: dove appartiene il problema?	14
17. Convenzioni R24 da validare	14
17.1 Canonical name visibile accanto alla prosa	14
17.2 ID basato sulla prima origine	15
17.3 Occurrence/sourceLink index	15
17.4 semanticKind e grafica	15
18. Human-readability rules	15
19. Controlli negativi emersi dal corpus facial-access	15
19.1 Cross-MR access-decision consumer	16
19.2 Quality/sufficiency criterion	16
19.3 Transfer-to-channel/path binding	16
19.4 Intermediate transport nodes	16
19.5 Test/code evidence linkage	16
20. Protocollo di correzione della documentazione	16
21. Reopen discipline	16
22. Checklist stampabile per una sessione di lavoro	17
Prima della sessione	17
Durante Pass A - identity	17
Durante Pass B - proposition	17
Durante Pass C - story/view	17
Gate finale del livello	17
23. Fonti metodologiche consolidate	17
24. Disposizione R24	18

Stato: CANDIDATE APPENDIX / R24 WORKING INTEGRATION

Baseline repository di riferimento: 9cc17a148726bd0734db51e26ac74e031020f340

Scopo: consolidare in un unico riferimento stampabile le regole di authoring della documentazione, i contratti chiusi della Base Analysis e il protocollo R24 di co-authoring documentazione/BA emerso dalla sperimentazione BA6.

Regola di lettura dello stato. Questa guida distingue sempre tra: **CLOSED** (contratto già chiuso dalla ricerca), **R24-WORKING** (regola operativa proposta dall'esperimento corrente e ancora da validare) e **CORPUS-SPECIFIC** (vincolo o convenzione applicabile al caso facial-access, non automaticamente generalizzabile).

1. Principio di autorità e ciclo documentazione - Base Analysis

1.1 Autorità semantica - CLOSED

La documentazione governata e l'autorità sul significato del progetto. La Base Analysis (BA) è una rappresentazione analitica metodologia-neutrale, ricostruibile e tracciabile di quel significato.

La BA:

- non sostituisce la documentazione;
- non crea automaticamente project truth;
- non completa silenziosamente ambiguità, conflitti o informazioni mancanti;
- può evidenziare lacune, incoerenze o informazioni non rappresentabili;
- può produrre una proposta di correzione documentale, ma la correzione diventa autoritativa solo dopo review e accettazione nella documentazione governata.

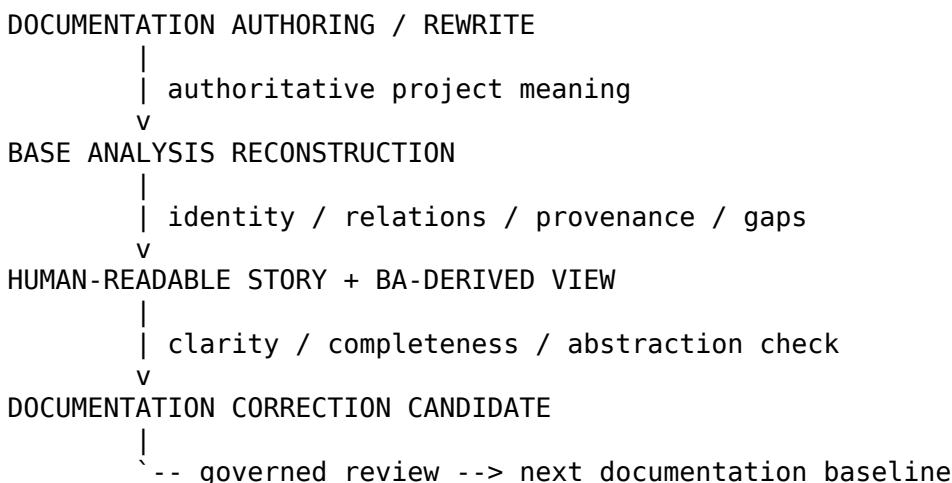
Catena di autorità chiusa da BA3:

governed documentation B0

- > accepted BA B0
- > downstream analysis / diagnostics
- > corrective documentation candidate
- > governed review
- > governed documentation B1
- > accepted BA B1

1.2 Co-authoring come processo di qualità - R24-WORKING

R24 tratta documentazione e BA come **due processi distinti ma complementari**:



Il processo è iterativo, ma non circolare sul piano dell'autorità: la BA può diagnosticare e proporre; solo la documentazione governata può accettare il nuovo significato di progetto.

2. Gate preliminare: autorità delle fonti

2.1 Authority gate - CLOSED / REQUIRED

Prima di estrarre semantica BA:

1. identificare la baseline immutabile del repository/documentazione;
2. identificare i documenti CURRENT_GOVERNED ammessi come primary BA source;
3. separare materiale historical, working, non-canonical e regression evidence;
4. registrare i rami non migrati e gli OPEN noti;
5. non usare un documento come primary source solo perché si trova nel repository o sembra più recente.

Gate A0 - PASS solo quando l'autorità di ogni fonte usata è non ambigua.

STOP se una fonte necessaria non ha stato di autorità determinabile.

2.2 Regola historical/current - CLOSED

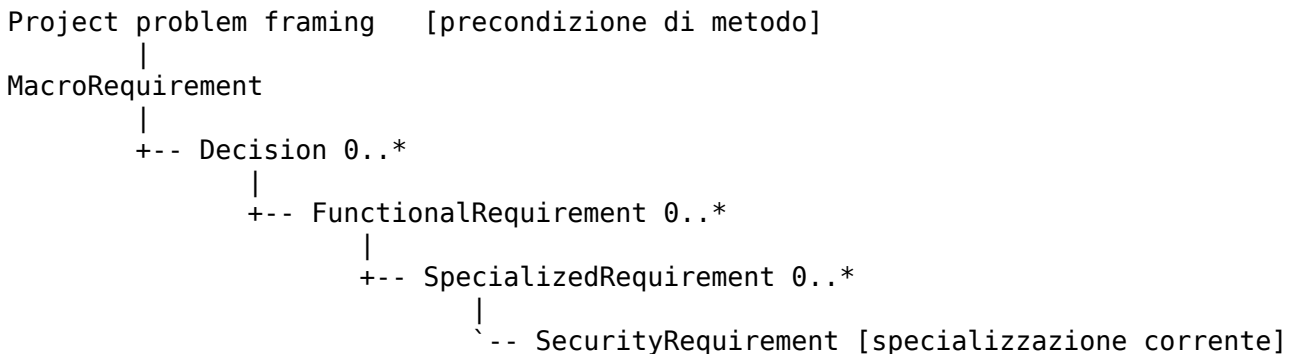
Il materiale storico puo essere usato per:

- confronto;
- regression evidence;
- ricostruzione candidata;
- proposta di migrazione.

Non puo essere presentato come current project truth finche non e riscritto, revisionato e accettato nel corpus governato corrente.

3. Gerarchia documentale e separazione dei livelli

Gerarchia della documentazione per il baseline della tesi:



Regole generali:

- la gerarchia e semantica, non dedotta dal nome file o dalla codifica dell'ID;
- ogni Decision ha esattamente un owner MR naturale;
- ogni FR ha esattamente una parent Decision;
- ogni Specialized/Security Requirement ha esattamente una parent FR;
- una Decision non e figlia di un FR;
- i livelli non devono essere compressi in un singolo documento o grafo se questo distrugge la leggibilita dell'astrazione.

4. Project problem framing

Stato: CLOSED come precondizione di metodo; non e un nuovo tipo documentale governato.

Domanda fondamentale:

Quale problema generale o classe di problemi deve affrontare il progetto, entro quale confine significativo, rimuovendo temporaneamente le soluzioni correnti?

Regole:

- scrivere una sola volta a livello progetto;
- usare vocabolario di problema/dominio, non architettura corrente;
- non usare provider, device, algoritmo, database, framework o metodo di threat analysis come definizione accidentale del problema;
- esplicitare responsabilita importanti fuori scope;
- usare il framing per verificare completezza, sovrapposizione e stabilita dell'insieme degli MR;
- non duplicare il framing dentro ogni MR.

Gate D0 - Project framing

PASS se un lettore competente nel dominio comprende problema e confine senza conoscere l'implementazione corrente.

5. MacroRequirement - regole di scrittura

Stato: DOCUMENTATION-LAYER CLOSURE CANDIDATE REVISION 8, usato come contratto di authoring corrente.

5.1 Scopo

Un MR governa **una sola responsabilita o concern macro durevole** necessario ad affrontare il problema di progetto.

Domanda fondamentale:

Quale responsabilita/concern macro stabile stiamo governando, quale risultato o valore deve contribuire, perche e importante e chi coinvolge?

5.2 Semantica richiesta

- id - identita stabile e tracciabile;
- title - nome conciso comprensibile nel dominio;
- lifecycle - stato current/historical;
- intent - scopo, valore e outcome macro desiderato;
- context - minimo background interpretativo;
- stakeholders - persone/gruppi coinvolti, beneficiari, responsabili o impattati;
- scope - confine semantico della responsabilita;
- assumptions - opzionali, solo se valgono per tutto il ramo;
- constraints - opzionali, solo se valgono per tutto il ramo;
- dependsOn - MacroRequirement [0..*] per dipendenza/complementarita non gerarchica.

Objective resta rimosso: Intent porta scopo, valore e outcome macro.

5.3 Invarianti MR

1. nessun parent gerarchico;
2. identita indipendente dalla codifica testuale dell'ID;
3. ancoraggio al project problem framing;
4. un solo macro-concern coerente;
5. le Decision figlie restringono il concern, non introducono scope estraneo;
6. nessun leakage di scelta significativa di soluzione, salvo che sia intrinseca al dominio del problema;
7. nessuna obbligazione atomica/operativa indipendentemente testabile: appartiene a FR;
8. leggibilita per stakeholder competenti nel dominio;
9. resilienza a cambi di provider/device/algoritmo/deployment;
10. stabilita temporale rispetto a cambi di Decision inferiori;
11. dipendenze cross-MR esplicite, non pseudo-gerarchie;
12. title + intent dell'intero set MR deve supportare una macro project map utile;
13. MR abilita l'analisi ma non crea direttamente elementi/metodologie di threat analysis;
14. una mappa didattica MR non deve essere presentata come DFD, architettura o threat model.

5.4 Split / merge test

Prima di dividere o fondere MR, verificare:

- valore indipendente del concern;
- coerenza della futura famiglia di Decision;
- sopravvivenza della distinzione eliminando i nomi della soluzione corrente;
- dipendenza vs contenimento;
- spiegabilita da title + intent;
- merge stress: la fusione forzerebbe responsabilita/famiglie di Decision sostanzialmente diverse?
- split stress: la divisione nasce da responsabilita di progetto o solo da un sottosistema architetturale?

5.5 Gate MR

Gate D1 - MR authoring PASS quando:

- ogni MR soddisfa gli invarianti sopra;
- l'insieme completo degli MR racconta una storia macro coerente;
- le dipendenze cross-MR necessarie sono esplicite o marcate OPEN;
- un lettore non ha bisogno delle Decision per capire cosa il progetto vuole ottenere a livello macro.

6. Decision - regole di scrittura

Stato: DOCUMENTATION-LAYER CLOSURE CANDIDATE REVISION 8.

6.1 Scopo

Una Decision è un **commitment significativo governato** che restringe esattamente un MR fissando una posizione, politica, strategy, responsibility boundary, convenzione o scelta tecnologico/architetturale con conseguenze downstream.

Domanda fondamentale:

Quale commitment significativo restringe questo MR, perché il progetto deve prendere questa posizione e quali conseguenze accettiamo?

6.2 Core semantico obbligatorio

Decision

```
| - title  
| - context  
| - decision  
` - consequences
```

Tutti e quattro sono semanticamente richiesti e non null.

6.3 Regole

- una Decision = un commitment coerente;
- Context describe la tensione/alternativa locale ancora aperta prima della scelta;
- Decision describe la posizione scelta, non una tautologia;
- Consequences espone benefici, costi, trade-off, responsabilita e obblighi downstream materiali;
- split di commitment che possono cambiare indipendentemente;
- ogni Decision ha un solo MR semantic owner;
- una Decision puo temporaneamente avere 0..* FR: zero FR non e invalidata automatica, ma e un **segnale di traceability/completeness da revisionare**;
- non creare Decision sotto FR.

6.4 Responsibility-boundary gate

Prima di scrivere gli FR, chiedere esplicitamente:

Il progetto implementa/possiede questa responsabilita oppure consuma una capability/servizio esterno/organizzativo?

Il confine cambia quali FR sono responsabilita del progetto.

6.5 Necessity/default Decision

Consentita solo se, dopo review, non esiste alternativa materialmente distinta ammissibile.

Deve:

1. spiegare in Context perché le alternative sono assenti/non materiali/escluse;
2. dichiarare un commitment reale;
3. produrre conseguenze downstream materiali;
4. essere riapribile se cambia il vincolo o emerge una alternativa;
5. non usare "non abbiamo cercato alternative" come giustificazione.

6.6 Gate Decision

Gate D2 - Decision level PASS quando:

- tutte le Decision rilevanti dei diversi MR sono state esaminate allo stesso livello di astrazione;
- ogni Decision restringe chiaramente il proprio MR;
- la storia MR rimane valida e viene solo concretizzata, non riscritta accidentalmente;

- i responsibility boundary necessari agli FR sono espliciti;
- le Decision senza FR sono revisionate e motivate oppure registrate come gap/candidate.

7. Functional Requirement - regole di scrittura

Stato: THESIS WRITING CONTRACT THROUGH FR - REVISION 2.

7.1 Domanda fondamentale

Data la parent Decision e una condizione/input applicabile, quale soggetto/capability deve eseguire quale azione funzionale su/con quale oggetto/informazione, e quale risultato osservabile o comportamento di failure deve seguire?

7.2 Semantica richiesta

- titolo: un comportamento/capability operativo coerente;
- obbligazione funzionale in prosa normativa leggibile;
- una o più clausole normative concrete;
- riferimenti strutturati subject/predicate/object come supporto;
- esattamente una parent Decision.

7.3 Regole

- comportamento concreto e indipendentemente valutabile;
- non ripetere la Decision: operationalizzarla;
- preservare condizioni, correlation, lifecycle, atomicity/failure semantics nella clausola normativa;
- strutture SPO/relazionali supportano la prosa, non la sostituiscono;
- split di capability che possono cambiare indipendentemente;
- mantenere implementation independence quando più implementazioni valide possono soddisfare lo stesso FR;
- valori mutevoli non vanno hard-coded senza giustificazione semantica;
- riusare riferimenti governati invece di duplicare entità;
- nessun vocabolario di threat method necessario per scrivere FR.

7.4 Cross-MR service composition

Due MR possono collaborare a un servizio end-to-end senza condividere ownership degli FR:

- ogni FR rimane in un solo ramo MR -> Decision;
- un consumer FR può richiedere servizio/capability posseduta da un altro MR;
- il consumo non crea un secondo parent;
- se il target canonico del legame non è governato, registrare OPEN; non inventarlo nella BA.

7.5 Parameter rule

Non introdurre un generico functionalParameters.

Classificare il valore per semantica, per esempio:

- medium/strategy di acquisizione -> Decision;
- latency/throughput -> Performance/Quality candidate;
- retention -> Governance/Privacy candidate;
- provider API limit -> InterfaceContract candidate;
- buffer/thread/tuning -> realization/configuration.

7.6 Gate FR

Gate D3 - FR level PASS quando:

- ogni FR ha parent Decision unica e coerente;
- ogni commitment operativo necessario e materializzato oppure esplicitamente gap;

- i flussi funzionali possono essere raccontati senza ricostruire comportamento essenziale da prosa di MR/Decision non operationalizzata;
- il modello non richiede di inventare attori, request, store, output o bindings non governati.

8. SpecializedRequirement / SecurityRequirement

Stato: SecurityRequirement metamodel S2 CLOSED per il current thesis baseline.

8.1 Boundary

SecurityRequirement IS-A SpecializedRequirement e restringe/enrich un FR senza sostituire la sua funzione.

8.2 Regole SecurityRequirement

- esattamente una parent FR;
- protectedSecurityProperty : SecurityProperty [1];
- una sola governing security property per SR;
- clausola normativa con failure mode esplicito;
- cause neutrality: il requisito descrive la proprieta/failure anche se la causa puo essere adversarial o non-adversarial;
- non trasformare functional correctness in security solo perche puo essere attaccata;
- non usare l'SR come descrizione di attacco;
- non prescrivere automaticamente TLS, mTLS, certificate, VLAN, firma, device credential o altri meccanismi: sono realization/Decision separate se governate;
- la taxonomy SecurityProperty completa e ancora deferred; non inventarla per comodita.

8.3 Gate SR

Gate D4 - Specialized/Security PASS quando:

- ogni SR ha parent FR unica;
- protegge una sola property governante;
- failure mode e osservabile/esplicito;
- il requisito non confonde funzione, minaccia e realizzazione tecnica;
- l'aggiunta degli SR non altera la storia funzionale, ma la vincola.

9. Base Analysis - BA1 identity contract

Stato: CLOSED BY BA1-T3.

La BA contiene esattamente due famiglie first-class di identita semantica:

BAReferent

BAProposition

BAE e soltanto un termine ombrello, non una terza metaclass.

9.1 BAREferent

Unita di significato di progetto metodologia-neutrale, identificabile indipendentemente e riusabile tra proposition, projection o baseline.

Puo rappresentare participant, capability, information/resource, behavior/event, contract, store, boundary, state/context ecc. **La categoria non crea automaticamente una nuova famiglia BA.**

9.2 BAProposition

Asserzione metodologia-neutrale identificabile indipendentemente su uno o piu BAREferent, con identita sufficiente per provenance, diagnosis, reuse e change disposition.

9.3 Promotion rule

Non creare un BAReferent per ogni nome della prosa.

Un significato locale viene promosso a BAReferent quando necessita identita/reuse indipendente tra proposition, projection o change. Se una condizione/valore locale non necessita identita indipendente, puo restare local value/modifier nei limiti di BA2.

9.4 Split criterion

Una nuova famiglia first-class e giustificata solo se entrambe sono vere:

1. serve identita semantica indipendente;
2. invarianti subtype-specific riusabili non possono essere rappresentati onestamente con classification, roles, values o proposition sui due tipi esistenti.

Convenienza di diagramma, classe software, tabella DB o categoria di un metodo non basta.

10. Base Analysis - BA2 proposition/relation contract

Stato: CLOSED BY BA2-T4.

10.1 Shape

```
BAProposition
|- semanticOperatorKey  1
|- participation        1..*
|   |- roleKey          1
|   \- term             1
|- polarity             1
\ - scopedModifier      0..* [condition | temporalScope only]
```

term e normalmente un BAReferent; un local value controllato e ammesso solo se non richiede identita indipendente.

10.2 Operator registry e role contract

Operator	Required roles	Optional roles	Cardinalita
transfer	source, destination, content	-	source 1; destination 1..*; content 1..*
produce	actor, result	input	actor 1; result 1..*; input 0..*
create	actor, created	-	actor 1; created 1..*
observe	actor, observed	result	actor 1; observed 1..*; result 0..*
transition	subject, toState	actor, fromState	subject 1; toState 1; actor 0..1; fromState 0..1
correlate	correlatedItem, correlationContext	-	correlatedItem 1..*; correlationContext 1
reference	referencer, referenced	-	referencer 1; referenced 1..*
dependOn	dependent, prerequisite	-	dependent 1; prerequisite 1..*
consumeService	consumer, service	provider	consumer 1..*; service 1; provider 0..1
realize	abstract, realization	-	abstract 1; realization 1..*
assignResponsibility	responsibleParty, responsibilityScope, responsibilityKind	-	party 1..*; scope 1; kind 1

Operator	Required roles	Optional roles	Cardinalita
constrain	constraintTarget, constraintValue	-	target 1; value 1..*
classify	classifiedReferent, semanticKind	-	referent 1; kind 1..*

10.3 Polarity

Ogni proposition espone:

polarity = affirmative | negative

La negazione non crea operatori notX.

10.4 Scoped modifiers

Solo due modifier embedded sono ammessi nel lower bound:

- condition;
- temporalScope.

Possono rimanere embedded solo se sono locali alla proposition, non introducono participant indipendenti, non richiedono provenance/review autonoma e non sono riusati altrove.

Failure semantics, atomicity, concurrency, idempotency, correlation, realization, responsibility, service consumption e reusable constraints **non** sono generic modifier: vanno esplicitati con referent/proposition appropriati.

10.5 Classification

```

classify
  classifiedReferent -> <BAReferent>
  semanticKind      -> <controlled method-neutral key>

```

La taxonomy dei semanticKind non e universalmente chiusa. Il kind deve avere definizione metodo-neutrale e valore reale per consumer umani/metodologici, non essere introdotto solo per scegliere un'icona.

10.6 Lexical separation

source wording != stable BA semantic key != display wording

deliver, send, submit possono esprimere transfer; il testo naturale non crea alias normativi.

10.7 BA2 extension gate

Nuovo operator/role solo se un caso governato dimostra che:

1. il significato e metodo-neutrale;
2. operatori/roles/polarity/constraints/modifiers esistenti non bastano senza perdita;
3. la distinzione serve a reuse/consumption/change reasoning;
4. non e solo lessicale, implementativa, documentale o method-specific.

Riaprire **solo** il contratto BA2 minimo interessato.

11. Base Analysis - BA3 provenance, review e change

Stato: CLOSED BY BA3-T4.

11.1 BAOriginAttachment

Ogni BAReferent/BAProposition materializzato porta o risolve univocamente a:

BAOriginAttachment	
targetElement	1
governedBaselineKey	1
originState	1
sourceLink	0..*
derivationBasisBinding	0..*
inputRoleKey	1
basisRef	1
derivationRuleRef	0..1
revalidationContext	0..*

sourceLink, derivationBasisBinding e revalidationContext hanno responsabilita diverse e non vanno semanticamente fusi.

11.2 Origin state

GROUNDED

sourceLink 1..*
no derivation basis/rule

DERIVED

derivationBasisBinding 1..*
derivationRuleRef 1
sourceLink optional

DIAGNOSTIC_UNRESOLVED

source/evidence basis >= 1
no silent completion

11.3 Derivation rule

Un DERIVED deve puntare a revisione immutabile e ispezionabile di:

BADerivationRuleDescriptor
ruleKey
ruleRevisionKey [immutable]
inputRoleContract
applicabilityContract
outputSemanticContract
normativeDefinition

Logica nascosta di tool/LLM non e sufficiente.

11.4 Review e freshness

reviewState = PENDING_REVIEW | ACCEPTED | REJECTED
freshness = CURRENT | STALE

Sono dimensioni ortogonali. E consentito, ad esempio, PENDING_REVIEW + CURRENT.

11.5 Cross-baseline continuity

RETAIN | REPLACE | RETIRE

- BAReferent RETAIN se sopravvive lo stesso significato riusabile metodologia-neutrale;
- wording, locator, tecnologia di realization o relazioni mutate non forzano da sole nuova identity;
- BAProposition RETAIN solo se operator, polarity, role-bound participants/local values e condition/temporalScope restano materialmente equivalenti;
- cambi materiali richiedono REPLACE o RETIRE, non editing storico silenzioso.

11.6 Change impact

Un change rende candidato STALE solo il significato esplicitamente dipendente da source, derivation basis, participants, revalidation context o derivation rule cambiati. Nessuna invalidazione dell'intera BA per un generico repository change.

12. Base Analysis - BA5 canonical semantics

Stato: CLOSED BY BA5-T3.

12.1 Operative semantic position

Ogni posizione semanticamente operativa usa token canonico esatto:

- canonical referent name;
- semanticOperatorKey;
- (semanticOperatorKey, roleKey);
- semanticKind;
- controlled value (polarity, modifier kind, responsibility kind, ecc.).

La prosa può restare naturale se non crea un secondo semantic key.

12.2 Canonical referent name

Per baseline governata e naming scope:

one named shared project referent -> one exact canonicalName

Ma:

BAReferent semantic identity != canonicalName

Un rename può quindi essere RETAIN se il significato è invariato.

12.3 No normative synonyms

Per il current thesis scope:

- alias/synonym registry normativo: REJECTED AS UNNECESSARY;
- hidden lexical normalization: REJECTED;
- NLP/LLM semantic equivalence come autorità: REJECTED;
- assistenza fuzzy/search/synonym: eventualmente downstream e candidate-producing.

12.4 Extension workflow

Un token non noto va classificato:

- stesso significato di token esistente -> usare canonical token, rifiutare alias;
- method-specific/presentation -> tenere downstream;
- richiede identity riusabile -> BAREferent;
- nuovo semanticKind/controlled value -> evidence + definition + review + registry revision immutabile;
- nuovo operator/role semantics -> smallest BA2 reopen.

13. BA4 / projection boundary

Stato: boundary chiuso; nessuna nuova sintassi introdotta qui.

- le projection sono downstream della BA;
- una projection può scegliere layout, aggregazioni e termini method-owned;
- non può creare project truth o modificare BA semantics;
- quando visualizza un shared BAREferent conserva il canonical project name;
- una vista didattica, flow view o threat-method view deve essere dichiarata come projection, non come fonte BA.

14. Protocollo R24: analisi breadth-first per livello

Stato: R24-WORKING - nuova regola operativa da falsificare/validare.

Il problema osservato in BA6 è che una ricostruzione depth-first (MR -> Decision -> FR -> SR su un singolo ramo) può essere localmente precisa ma distruggere la storia globale e mescolare livelli di astrazione.

Nuovo ordine:

LEVEL 0 authority + project framing
LEVEL 1 ALL MacroRequirements
LEVEL 2 ALL Decisions
LEVEL 3 ALL FunctionalRequirements
LEVEL 4 ALL Specialized/SecurityRequirements
LEVEL 5 integrated BA-derived views / readiness for overlays

Regola: non scendere al livello successivo finché la vista corrente non è semanticamente coerente e umanamente leggibile, salvo falsification test esplicitamente isolato.

14.1 Tre passaggi dentro ogni livello

Per ogni livello:

Pass A - Identity / vocabulary

- identificare significati che richiedono BAReferent;
- riutilizzare identity già materializzate;
- proporre canonical name senza creare sinonimi;
- classificare solo quando il semanticKind è giustificato semanticamente.

Pass B - Proposition / relations

- estrarre le relazioni necessarie con BA2;
- non aspettare il grafo finale per accorgersi che i nodi sono scollegati;
- non inventare edge per rendere il grafo bello;
- relazioni non esprimibili o non governate diventano diagnostics.

Pass C - Human story / projection

- produrre una breve storia in prosa **solo dai facts BA materializzati**;
- produrre un grafo/view **solo dalla BA**, non rileggendo la prosa per aggiungere collegamenti mancanti;
- confrontare BA story con source documentation;
- nodi isolati, salti causali e handoff non risolti sono segnali di review, non difetti grafici da nascondere.

15. Gate BA per livello

15.1 Gate B0 - authority/provenance

PASS quando ogni elemento BA ha source authority determinabile e provenance coerente.

15.2 Gate B1 - MR global story

PASS quando:

- tutti gli MR in scope sono stati analizzati insieme;
- la BA produce una macro story semplice e comprensibile;
- le principali dipendenze/handoff tra concern sono espresse o DIAGNOSTIC_UNRESOLVED;
- non servono elementi di Decision/FR per capire il valore macro del progetto;
- le views MR non mescolano dettagli architetture inferiori.

15.3 Gate B2 - Decision story

PASS quando:

- tutte le Decision in scope raffinano la macro story senza contraddirla accidentalmente;

- le principali strategie, responsibility boundary e realization choices sono collegate ai concern astratti che concretizzano;
- le Decision indipendenti sono separate;
- i commitment senza conseguenza operativa sono revisionati.

15.4 Gate B3 - Functional story

PASS quando:

- l'insieme degli FR produce un flow operativo comprensibile;
- request, input, output, actor/capability, correlation e failure behavior necessari sono governati o esplicitamente unresolved;
- le cross-MR composition sono traceable senza doppia parentage;
- il grafo funzionale non richiede edge inventati dalla visualizzazione.

15.5 Gate B4 - Specialized/Security constraints

PASS quando:

- ogni constraint si attacca a funzione/meaning già comprensibile;
- security property e failure semantics restano distinti da attack description e realization;
- l'aggiunta di security non sostituisce o riscrive la funzione.

15.6 Gate B5 - integrated readability

PASS quando un lettore può navigare:

macro project story

- > decision refinement
- > functional flow
- > specialized/security constraints

senza che un singolo grafo mostri obbligatoriamente tutti i livelli contemporaneamente.

16. Diagnostica: dove appartiene il problema?

Stato: R24-WORKING.

Ogni problema emerso dalla BA deve essere classificato prima di correggere qualcosa:

- DOC_GAP - significato necessario ma non governato/documentato;
- DOC_STRUCTURE - informazione presente ma collocata al livello/documento sbagliato o con ownership ambigua;
- VOCABULARY_DRIFT - stesso significato espresso con termini incoerenti che impediscono riuso/canonical binding;
- BA_GAP - documentazione e chiara ma i contratti BA chiusi non riescono a preservarne il significato;
- PROJECTION_GAP - BA è sufficiente ma la view/grafico/story non la rende leggibile;
- NO_GAP - differenza puramente presentazionale o dettaglio non governato/non richiesto.

Regola: prima si classifica, poi si decide quale layer riaprire.

17. Convenzioni R24 da validare

Stato: R24-WORKING, non contratti chiusi.

17.1 Canonical name visibile accanto alla prosa

Candidate pattern:

persona presente al punto di accesso <UserAtGate>

identità governata <GovernedIdentity>

Obiettivo: mantenere leggibilità naturale e rendere il riferimento esatto recuperabile.

Vincoli:

- non introdurre una seconda sintassi semantica;
- il canonical name è governato/registrato solo dopo acceptance;
- durante la ricostruzione può essere PENDING_REVIEW;
- se la proposta cambia, la documentazione candidate cambia attraverso review, non per mutazione invisibile della BA.

17.2 ID basato sulla prima origine

Candidate pattern:

MR-0003-01

D-3.2-03

FR-3.4.1-02

Indica il documento in cui l'identity è stata **prima materializzata in BA**, non la sua gerarchia semantica. Le occorrenze successive riusano la stessa identity.

17.3 Occurrence/sourceLink index

Per ogni identity riusata, raccogliere tutte le occorrenze tramite sourceLink/locator.

Questo può supportare in futuro indicatori di:

- frequenza;
- dispersione tra documenti/livelli;
- continuità tra baseline;
- stabilità terminologica;
- focus del linguaggio.

Tali indicatori sono **derived diagnostics**, non project semantics e non criteri automatici di acceptance finché non definiti/validati.

17.4 semanticKind e grafica

semanticKind può essere usato da una projection per scegliere icone/forme, ma:

- il kind deve essere ammesso per una distinzione metodo-neutrale utile;
- la necessità di un'icona non giustifica un nuovo kind;
- la presentation mapping resta BA4/projection-owned.

18. Human-readability rules

Stato: R24-WORKING / BA6 pressure.

1. ogni livello deve avere una storia in prosa breve prima di una vista dettagliata;
2. la prosa di spiegazione e la structured BA devono esprimere lo stesso meaning, non diventare due autorità indipendenti;
3. una view deve dichiarare cosa include/esclude e quale livello rappresenta;
4. non mostrare per default MR, Decision, FR e SR nello stesso piano grafico;
5. il grafo è un test della BA: non deve leggere nuovamente i documenti per inventare edge;
6. visualizzare chiaramente GROUNDED, DERIVED, DIAGNOSTIC_UNRESOLVED quando la distinzione è materialmente rilevante;
7. PENDING_REVIEW non significa project truth accettata;
8. un nodo isolato può indicare: identity superflua, relation non estratta, documentation gap o abstraction mismatch; va diagnosticato, non collegato arbitrariamente;
9. la storia end-to-end può attraversare più MR: non forzare un singolo MR a descrivere responsabilità di altri rami;
10. una storia globale incompleta per branch non migrati deve dichiarare il confine invece di usare materiale historical come current truth.

19. Controlli negativi emersi dal corpus facial-access

Stato: CORPUS-SPECIFIC falsification controls, utili come esempi metodologici.

19.1 Cross-MR access-decision consumer

Il consumer dell'evidenza di verifica appartiene al ramo della decisione di accesso; se il ramo non è migrato nello stesso baseline:

- mantenere riferimento cross-scope unresolved;
- non inventare canonical target definitivo;
- non usare un componente ipotizzato come project truth.

19.2 Quality/sufficiency criterion

Se il corpus riconosce un criterio di sufficienza/qualità ma non definisce soglia/requisito specializzato:

- materializzare il gap/candidate;
- non inventare threshold durante BA;
- non nascondere il criterio dentro il significato di un outcome.

19.3 Transfer-to-channel/path binding

Se delivery, responsibility boundary e medium sono documentati ma manca il binding strutturale "THIS transfer uses THIS path":

- non aggiungere channel a transfer per comodità;
- testare prima se documentazione o derivazione riproducibile possono esprimere il binding;
- riaprire BA2 solo con controesempio concreto.

19.4 Intermediate transport nodes

Switch, firewall o hop intermedi:

governed + required for declared analysis -> must remain recoverable
required for declared analysis but undocumented -> documentation gap
not governed / not required -> do not invent

19.5 Test/code evidence linkage

Il current baseline non chiude un metamodel di test/code trace.

- non inventare link a test/code nella BA;
- gli FR/SR possono diventare target stabili per future evidence;
- la capacità di collegamento downstream può essere misurata come risultato dell'esperimento, senza creare semantics non governate.

20. Protocollo di correzione della documentazione

Quando la BA trova un problema:

1. registrare il BA diagnostic con evidence/provenance;
2. classificare il problema (DOC_GAP, DOC_STRUCTURE, ecc.);
3. formulare una **documentation correction candidate** separata;
4. mostrare quale source meaning viene aggiunto/spostato/chiarito;
5. non marcare come GROUNDED il nuovo meaning prima dell'accettazione documentale;
6. sottoporre la correzione a review;
7. se accettata, creare nuova governed baseline;
8. ricostruire/revalidare BA e applicare BA3 RETAIN | REPLACE | RETIRE.

21. Reopen discipline

Non riaprire un contratto chiuso perché una soluzione sarebbe più comoda.

Ordine di diagnosi:

source/documentation insufficiente?

-> correggere/proporre documentazione

source chiara, BA non esprime il meaning?
-> smallest affected BA contract reopen candidate

BA sufficiente, view incomprensibile?
-> projection/readability correction

Nuova family -> BA1 split criterion.

Nuovo operator/role -> BA2 extension criterion.

Nuova provenance/change need -> BA3 criterion.

Problema solo di view -> BA4.

Nuovo canonical kind/value -> BA5 evidence-gated extension.

Synonym convenience -> non riaprire BA5.

22. Checklist stampabile per una sessione di lavoro

Prima della sessione

- ☐ baseline e authority verificate;
- ☐ scope/livello dichiarato;
- ☐ tutti i documenti dello stesso livello disponibili;
- ☐ historical/current separati;
- ☐ OPEN noti caricati.

Durante Pass A - identity

- ☐ nessun noun-to-referent automatico;
- ☐ reuse di identity esistenti;
- ☐ canonical name unico/candidate;
- ☐ semanticKind solo se semanticamente giustificato;
- ☐ sourceLink/occurrence registrati.

Durante Pass B - proposition

- ☐ solo operator BA2 canonici;
- ☐ role/cardinality rispettati;
- ☐ polarity esplicita;
- ☐ local modifier solo condition/temporalScope ammessi;
- ☐ nessun edge inventato per il diagramma;
- ☐ unresolved -> diagnostic.

Durante Pass C - story/view

- ☐ storia generata dai facts BA;
- ☐ view dello stesso livello di astrazione;
- ☐ grounded/derived/unresolved distinguibili;
- ☐ nodi isolati revisionati;
- ☐ handoff cross-MR espliciti;
- ☐ confronto con source documentation completato.

Gate finale del livello

- ☐ la storia è comprensibile senza scendere al livello successivo;
- ☐ tutte le lacune sono classificate;
- ☐ nessuna lacuna è stata silenziosamente riparata;
- ☐ documentation candidates separate da accepted BA;
- ☐ decisione esplicita: PASS / REWORK / REOPEN CANDIDATE.

23. Fonti metodologiche consolidate

Repository baseline 9cc17a148726bd0734db51e26ac74e031020f340:

- `_working/ddta-metamodel-working-package/01-mr/01-metamodel/DDTA_MR_METAMODEL_WORKING.md`

- 02-decision/01-metamodel/DDTA_DECISION_METAMODEL_WORKING.md
- 03-functional-requirement/02-authoring-guidance/DDTA_AUTHORING_RULES_THROUGH_FR_R2.md
- 05-security-requirement/01-metamodel/DDTA_SECURITY_REQUIREMENT_S2_R1.*
- methodology/BA1_MINIMAL_BAE_IDENTITY_ONTOLOGY_R1.md
- methodology/BA2_RELATION_ACTION_VOCABULARY_R1.md
- methodology/BA3_PROVENANCE_DERIVATION_LIFECYCLE_CHANGE_CONTRACT_R1.md
- methodology/BA5_CANONICAL_SEMANTIC_REGISTRY_CONTROLLED_AUTHORING_CONTRACT_R1.md
- governed-corpora/facial-access/current/ per i falsification controls e la prova R23/R24.

24. Disposizione R24

Questa guida **non chiude** R24. Consolida i contratti già chiusi e formula il nuovo protocollo di lavoro da testare.

La prossima sperimentazione deve verificare se il co-authoring breadth-first:

1. preserva autorità e tracciabilità;
2. migliora la comprensibilità della storia a ogni livello;
3. riduce i nodi BA isolati prodotti da extraction locale;
4. distingue meglio lacune documentali da limiti della BA;
5. produce una documentazione riscritta più adatta a review, code/test trace futuro e analisi specialistiche downstream.